(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213240909 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202022554192.4

(22)申请日 2020.11.08

(73)专利权人 无锡卓美工业设备制造有限公司
地址 214171 江苏省无锡市惠山区堰桥街道牌楼社区新圩12号

(72)发明人 薛忠

(51)Int.Cl.
G05D 9/04(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)

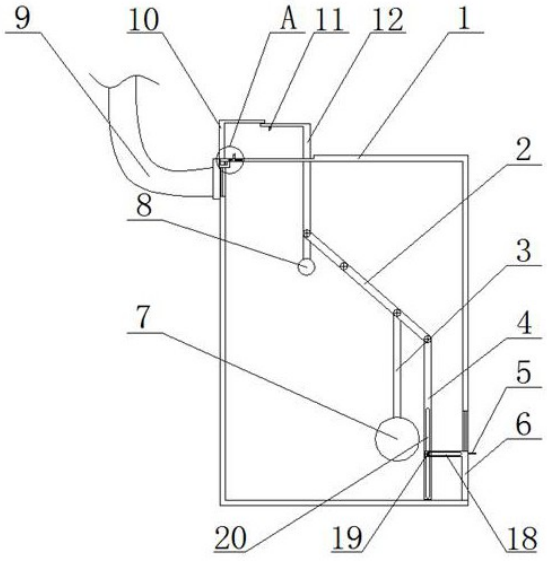
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于超声波清洗机的液位控制设备

(57)摘要

本实用新型属于液位检测技术领域，尤其是一种用于超声波清洗机的液位控制设备，针对现有的无法控制进水量的问题，现提出如下方案，其包括外壳，所述外壳的内壁上转动连接有跷杆，所述跷杆的一侧转动连接有卡扣杆，所述卡扣杆的底部固定安装有配重球，所述跷杆上转动连接有浮球杆，所述浮球杆的底部固定安装有浮球，所述卡扣杆的一侧底部固定安装有解锁块，所述跷杆的一侧转动连接有滑动杆，所述外壳上滑动连接有进口门，所述外壳上固定安装有弹簧，所述弹簧的一端上固定安装有卡扣块，所述外壳上转动连接有堵塞块，本实用新型结构简单，通过一个浮球可对外壳内进水量和出水量的控制，操作简单，使用方便。



CN 213240909 U

1.一种用于超声波清洗机的液位控制设备,包括外壳(1),其特征在于,所述外壳(1)的内壁上转动连接有跷杆(2),所述跷杆(2)的一侧转动连接有卡扣杆(12),所述卡扣杆(12)的底部固定安装有配重球(8),所述跷杆(2)上转动连接有浮球杆(3),所述浮球杆(3)的底部固定安装有浮球(7),所述卡扣杆(12)的一侧底部固定安装有解锁块(11),所述跷杆(2)的一侧转动连接有滑动杆(4),所述外壳(1)上滑动连接有进口门(10),所述外壳(1)上固定安装有弹簧(17),所述弹簧(17)的一端上固定安装有卡扣块(16),所述外壳(1)上转动连接有堵塞块(13),所述堵塞块(13)的一端与卡扣块(16)滑动连接,所述堵塞块(13)的一端与进口门(10)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于超声波清洗机的液位控制设备,其特征在于,所述外壳(1)上滑动连接有出口门(6),所述出口门(6)的一侧固定安装有把手(5),所述出口门(6)的一侧滑动连接在滑动杆(4)上。

3.根据权利要求1所述的一种用于超声波清洗机的液位控制设备,其特征在于,所述外壳(1)的一侧固定安装有进水管(9),所述进水管(9)与进口门(10)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于超声波清洗机的液位控制设备,其特征在于,所述堵塞块(13)的一侧转动连接有第二转轮(15),所述卡扣块(16)的顶部转动连接有第一转轮(14),所述解锁块(11)与卡扣块(16)相适配。

5.根据权利要求2所述的一种用于超声波清洗机的液位控制设备,其特征在于,所述滑动杆(4)上开设有第二滑槽(20),所述第二滑槽(20)内滑动连接有转轴(19),所述出口门(6)上开设有第一滑槽(18),所述转轴(19)滑动连接在第一滑槽(18)内。

一种用于超声波清洗机的液位控制设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液位检测技术领域，尤其涉及一种用于超声波清洗机的液位控制设备。

背景技术

[0002] 超声波在液体中传播，使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动，液体与清洗槽振动时有自己固有频率，这种振动频率是声波频率，所以人们就听到嗡嗡声，随着清洗行业的不断发展，越来越多的行业和企业运用到了超声波清洗机；

[0003] 现有的超声波清洗机在使用中无法对进水量进行控制，水量进多了容易影响净化效率，进水量少了容易造成资源浪费，因此，我们提出一种用于超声波清洗机的液位控制设备，用于解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在无法控制进水量的缺点，而提出的一种用于超声波清洗机的液位控制设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种用于超声波清洗机的液位控制设备，包括外壳，所述外壳的内壁上转动连接有跷杆，所述跷杆的一侧转动连接有卡扣杆，所述卡扣杆的底部固定安装有配重球，所述跷杆上转动连接有浮球杆，所述浮球杆的底部固定安装有浮球，所述卡扣杆的一侧底部固定安装有解锁块，所述跷杆的一侧转动连接有滑动杆，所述外壳上滑动连接有进口门，所述外壳上固定安装有弹簧，所述弹簧的一端上固定安装有卡扣块，所述外壳上转动连接有堵塞块，所述堵塞块的一端与卡扣块滑动连接，所述堵塞块的一端与进口门滑动连接。

[0007] 优选的，所述外壳上滑动连接有出口门，所述出口门的一侧固定安装有把手，所述出口门的一侧滑动连接在滑动杆上，用于手动放出外壳内的液体。

[0008] 优选的，所述外壳的一侧固定安装有进水管，所述进水管与进口门滑动连接，用于往外壳内灌入液体。

[0009] 优选的，所述堵塞块的一侧转动连接有第二转轮，所述卡扣块的顶部转动连接有第一转轮，所述解锁块与卡扣块相适配，用于减少堵塞块与卡扣块之间的摩擦和减少解锁块与卡扣块之间的摩擦。

[0010] 优选的，所述滑动杆上开设有第二滑槽，所述第二滑槽内滑动连接有转轴，所述出口门上开设有第一滑槽，所述转轴滑动连接在第一滑槽内，用于带动出口门上升，打开外壳。

[0011] 本实用新型的有益效果是：通过液位带动浮球上升，浮球上升可带动卡扣杆斜向下降，当下降到与卡扣块接触时就会解锁阻塞块，同时阻塞块就会解锁进口门，进口门落下阻断进水管，实现了对外壳内进水量的控制；

[0012] 通过浮球升高，浮球升高带动滑动杆升高，当滑动杆升高到一定高度时就会带动

出口门升高，放出一部分水量，也可通过出口门上的把手将外壳内的水全部排出，实现对了外壳内水量的控制；

[0013] 本实用新型结构简单，通过一个浮球可对外壳内进水量和出水量的控制，操作简单，使用方便。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种用于超声波清洗机的液位控制设备的结构主剖视图；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种用于超声波清洗机的液位控制设备的结构A放大示意图；

[0016] 图3为本实用新型提出的一种用于超声波清洗机的液位控制设备的结构局部侧视图。

[0017] 图中：1外壳、2跷杆、3浮球杆、4滑动杆、5把手、6出口门、7浮球、8配重球、9进水管、10进口门、11解锁块、12卡口杆、13堵塞块、14第一转轮、15第二转轮、16卡扣块、17弹簧、18第一滑槽、19转轴、20第二滑槽。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-3，一种用于超声波清洗机的液位控制设备，包括外壳1，外壳1的内壁上转动连接有跷杆2，跷杆2的一侧转动连接有卡扣杆12，所述卡扣杆12的底部固定安装有配重球8，所述跷杆2上转动连接有浮球杆3，所述浮球杆3的底部固定安装有浮球7，卡扣杆12的一侧底部固定安装有解锁块11，跷杆2的一侧转动连接有滑动杆4，外壳1上滑动连接有进口门10，外壳1上固定安装有弹簧17，弹簧17的一端上固定安装有卡扣块16，外壳1上转动连接有堵塞块13，堵塞块13的一端与卡扣块16滑动连接，堵塞块13的一端与进口门10滑动连接；外壳1上滑动连接有出口门6，出口门6的一侧固定安装有把手5，出口门6的一侧滑动连接在滑动杆4上，用于手动放出外壳1内的液体；外壳1的一侧固定安装有进水管9，进水管9与进口门10滑动连接，用于往外壳1内灌入液体；所述堵塞块13的一侧转动连接有第二转轮15，所述卡扣块16的顶部转动连接有第一转轮14，所述解锁块11与卡扣块16相适配，用于减少堵塞块13与卡扣块16之间的摩擦和减少解锁块11与卡扣块16之间的摩擦；所述滑动杆4上开设有第二滑槽20，所述第二滑槽20内滑动连接有转轴19，所述出口门6上开设有第一滑槽18，所述转轴19滑动连接在第一滑槽18内，用于带动出口门6上升，打开外壳1。

[0020] 本实用新型中，需要先通过进水管9对外壳1内加水，此时外壳1内的液位上涨时，会带动外壳1内的浮球7上升，浮球7就会带动浮球杆3上升，同时向上抬起跷杆2，此时跷杆2在外壳1的内壁上转动下压卡扣杆12，当卡扣杆12向左斜向下降时并与卡扣块16上的解锁块11与第一转轮14接触时会向后，会向后挤压卡扣块16，当卡扣块16放开阻塞杆13时，进口门10就会落下，阻断往设备内进水，同时当跷杆2右侧向上抬起时，还会带动滑动杆4向上抬起，当滑动杆4上升到一定高度时还会带动出口门6向上抬起释放出多余的液体，此时也可

通过把手5向上抬起出口门6释放出全部液体，当外壳1内的液体全部排出时，浮球7就会复位，同时带动卡扣杆12向上抬起进口门10，进口门10上升时就会抬起阻塞杆13，当阻塞杆13抬起到水平位置时，后方的卡扣块16就会再次卡住阻塞杆13同时卡住进口门10，此时可通过进水管9再次往外壳1内加水。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

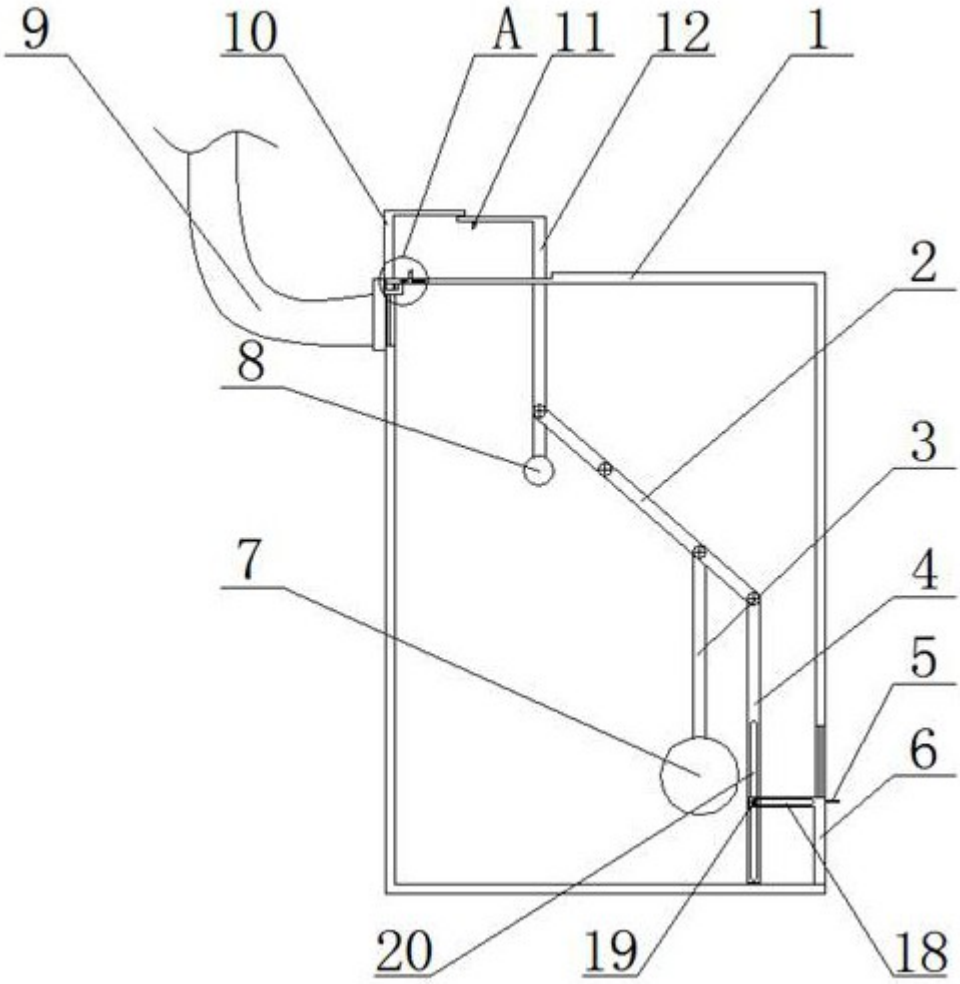


图1

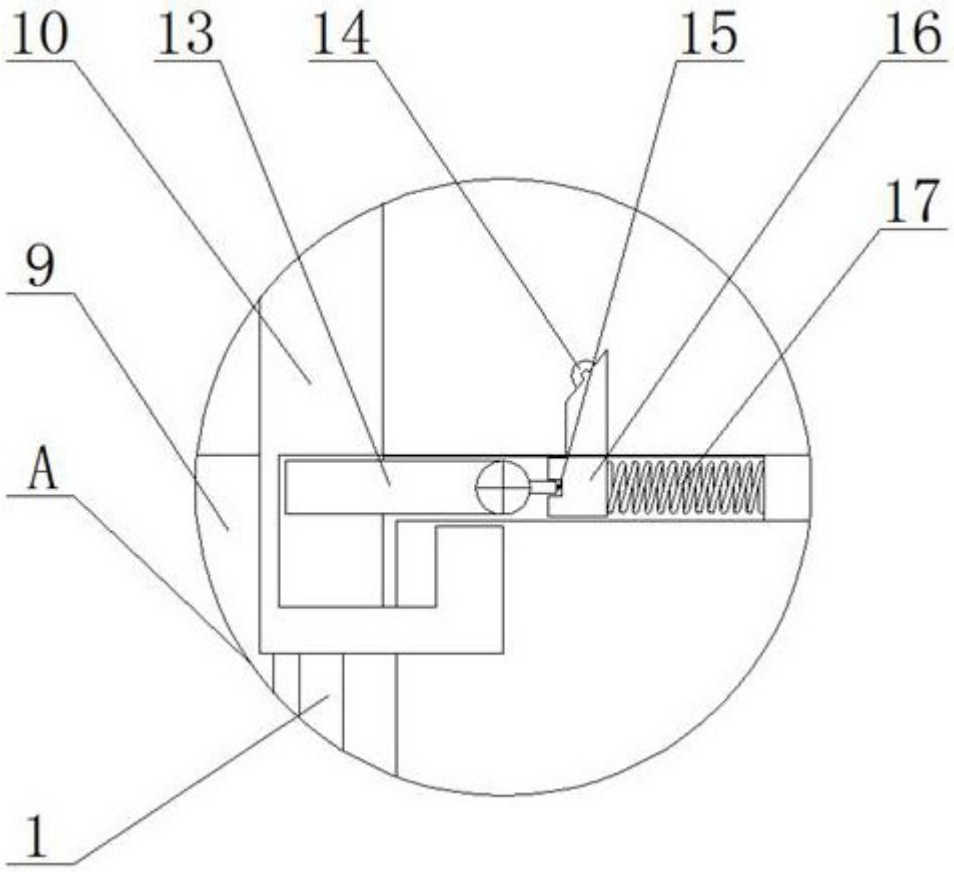


图2

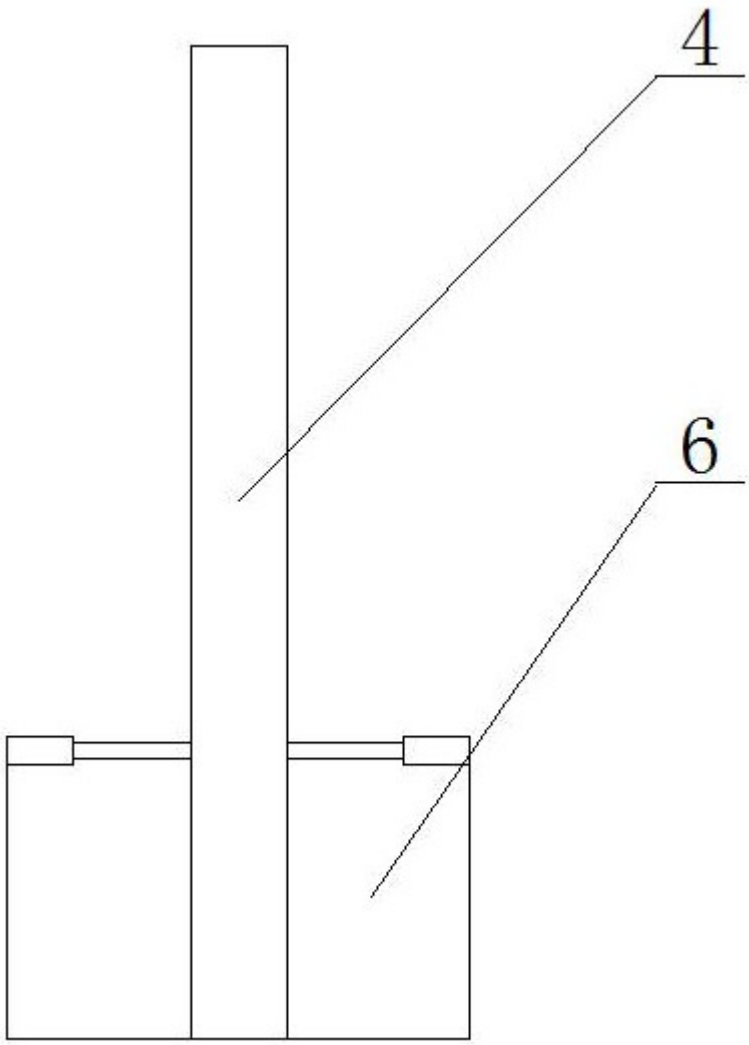


图3